

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Nechť V je vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2. Dále máme lineární operátor ϕ definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$. Chceme najít bázi B ve V t.ž. $[\phi]_B^B = J$.

Nejprve najdeme bázi polynomů ≤ 2 :

$$C = (1, x, x^2)$$

Dále spočítáme obrazy zobrazení $\phi(p)$ pro prvky C :

$$\phi(1) = 2 \cdot 1' + x^2 \cdot 1'' = 0$$

$$\phi(x) = 2 \cdot x' + x^2 \cdot x'' = 2$$

$$\phi(x^2) = 2 \cdot x^2' + x^2 \cdot x^2'' = 4x + 2x^2$$

Určíme matici J :

$$[J]_C^C = ([0]_C, [2]_C, [4x + 2x^2]_C) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní provedeme Jordanizaci:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 = \lambda^2(-\lambda + 2)$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$$

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{array}{c} v_1 \xrightarrow{A-2I} \vec{0} \\ v_3 \xrightarrow{A} v_2 \xrightarrow{A} \vec{0} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

chceme $v_2 \in \text{Im } A \cap \text{Ker}(A)$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ v souřadnicích k } C$$

Převědeme B do kanonické báze:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_C = 2 \cdot 1 + 2 \cdot x + x^2 = 2 + 2x + x^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_C = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}_C = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2}x = 1 + \frac{x}{2}$$

$$B = \left(\left(x^2 + 2x + 2, 1, \frac{x}{2} + 1 \right) \right) \quad J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$